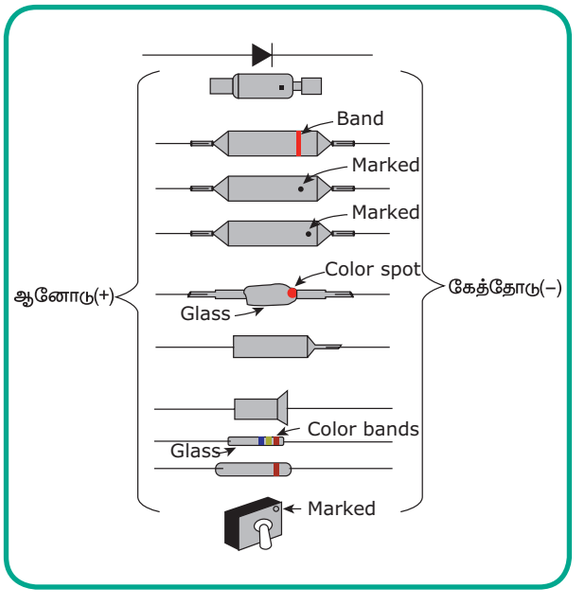


படம் 4.4 டையோடின் முனைகளை அறிதல்

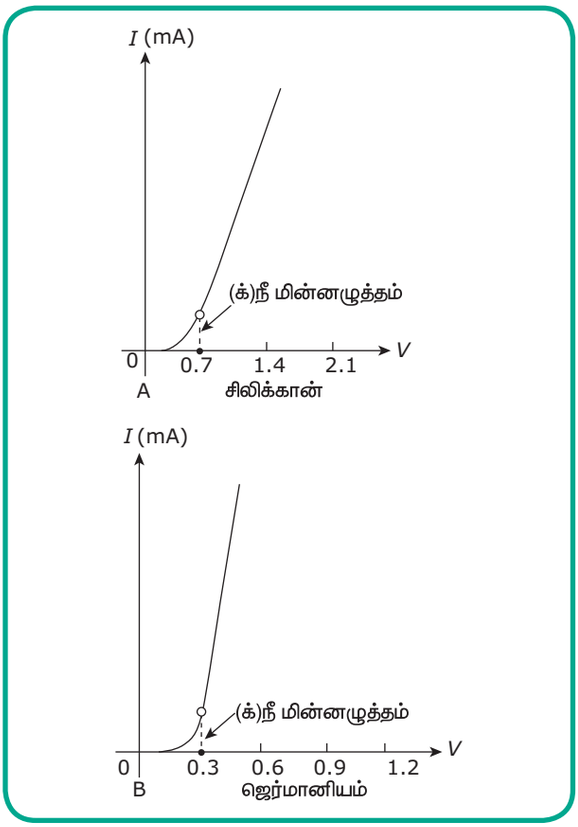
4.3.3 PN சந்தி முன்னோக்குச் சார்பு (Forward bias)

படத்தில் (4.5) PN சந்தி ஒரு DC மின்னழுத்தத்துடன் இணைக்கப்பட்டிருப்பது காட்டப்பட்டுள்ளது. மின்கலங்களின் நேர்மறை முனை சந்திப்பின் P பகுதியோடும், எதிர்மறை முனை N பகுதியோடு இணைக்கப்பட்டிருப்பதால் இது முன்னோக்குச் சார்பு எனப்படும்.

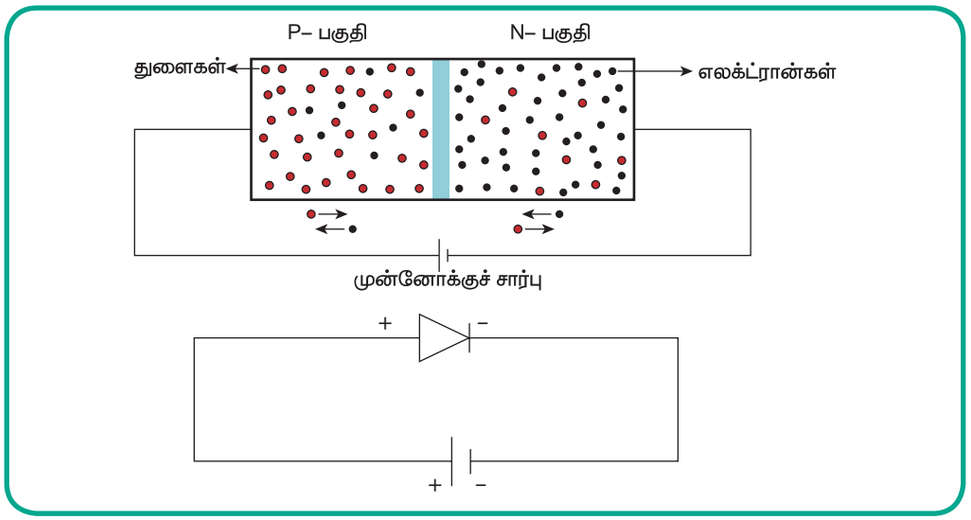
இதன் பொட்டன்ஷியல் பேரியர் மின்னழுத்தம் சுழியாகக் குறைக்கப்படுகிறது. மின்கலங்களின் நேர்மறை முனை P பகுதியில் உள்ள துளைகளை விலக்கித் தள்ளுகிறது. மின்கலங்களின் எதிர்மறை முனை N பகுதியில் உள்ள எலக்ட்ரான்களைத் தள்ளுகிறது. இதன் காரணமாக எலக்ட்ரான்களில் ஊட்டம் ஏற்பட்டு மின்னோட்டம் பாய்கிறது. இங்கு சிறுபான்மையான கடத்திகளினால் மிகக் குறைந்த அளவு மின்சார ஓட்டம் எதிர்திசையில் நடைபெறுகிறது. இந்த இணைப்பு முறையில் இயக்கமில்லாப் பகுதியின் அளவு வெகுவாகக் குறைக்கப்படுகிறது. இதனால் PN சந்தியின் வழியாக மின்னோட்டம் பாய்கிறது.

4.3.4 (க்)நீ மின்னழுத்தம் (Knee Voltage)

PN சந்திக்கு முன்னோக்குச் சார்பு கொடுத்து, அந்த மின்னழுத்தத்தைச் சீராக உயர்த்திக்கொண்டே சென்றால் ஒரு குறிப்பிட்ட மின்னழுத்தத்தில் PN



படம் 4.6 (க்)நீ மின்னழுத்தம்



படம் 4.5 PN சந்தி முன்னோக்குச் சார்பு

EE_Tamil_Chapter04.indd 83 11/10/2020 1:02:31 PM